

Esame di Logica

12 giugno 2017

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

1	$M(b) \rightarrow (T(a) \wedge C(a))$
2	$\neg S(a)$
3	$(T(a) \vee D(a)) \rightarrow (M(a) \vee S(a))$
4	$M(a) \rightarrow \neg C(a)$
5	$\neg M(b)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si può usare **Fo Con** né **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e i file **World.wld** e **Sentences.sen** contenenti rispettivamente il mondo e le proposizioni del contromodello. Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente tre file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(y, x)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.